

## 14 가스 검지 장비 Gas Detection Equipment

### 14.1 일반(General)

#### 14.1.1 사용 목적(Purpose)

Gas Detector는 밀폐구역 출입 및 작업 또는 그 밖의 작업을 수행하는 경우 안전한 대기 상태를 측정하기 위하여 사용된다.

A gas Detector is used for measuring the condition of atmosphere when entering and working in the enclosed space or performing other work.

#### 14.1.2 보급 및 비치 기준(Criteria of Supplying and Furnishing)

- 1) 모든 선박은 산소 결핍될 우려가 있는 선박내의 장소에서 작업을 하려면, 산소량을 측정할 수 있는 검지기구를 '별첨-1의 선종 별 각종 Detector 최소 비치 기준에 의거 Oxygen Analyzer 및 Gas Detector 비치해야 한다.

All vessels shall be furnished with an Oxygen Analyzer and Gas Detector in accordance with Attachment 1 'Criteria of Minimum Stock of Detectors by Types of Vessel', in order to work in areas within the vessel where is a risk of oxygen deficiency.

- 2) 단, 산소, 가연성 가스 등 다양한 Gas를 측정할 수 있는 Multi Gas Detector를 비치한

경우에는 측정 가능한 각각의 Gas Detector 비치 요건을 만족하는 것으로 간주한다.

However, where a Multi Gas Detector that can detect various kinds of gas including oxygen and flammable gas is carried, it may be considered that the requirement of carrying respective gas detectors has been met.

- 3) 위험물 중에 인체에 유해한 기체를 내뿜을 우려가 있는 물질을 적재하는 선박에 해당 기체의 양을 측정하기 위한 검지기구를 준비해야 한다.

Vessels transporting hazardous materials that may emit harmful gases to humans shall prepare detection devices to measure the quantity of such gases.

#### 14.1.3 사용 및 교정 방법의 숙지(Familiarization with use and calibration method)

작업 책임사관들은 선내 비치된 제반 Oxygen Analyzer 및 Gas Detector의 사용 방법과 교정 절차에 대해 충분히 숙지해야 한다.

The responsible Officer for the work shall be familiarized fully with the method of use and the method of calibration for the Oxygen Analyzer and Gas Detector carried onboard.

#### 14.1.4 장비의 개요(Equipment Description)

##### 1) Oxygen Analyzer

Oxygen Analyzer는 대기 중에 있는 산소량을 측정하는 계기로써 모든 선박에는 휴대용 Oxygen Analyzer가 비치되어야 한다.

An oxygen Analyzer is an instrument that measures oxygen amount in the atmosphere. All vessels carry portable oxygen analyzers.

##### 2) Combustible Gas Detector

(1) Combustible Gas Detector는 공기 속 탄화수소 농도가 폭발 하한계(LFL 또는 LEL) 이내인지 측정하기 위해 사용된다.

A combustible Gas Detector is used for measuring whether hydrocarbon concentration in the air is within the lower limit of explosion (LFL or LEL).

(2) 제조사 지침서에 명시된 올바른 교정용 Span가스를 사용해야 하며, 해당 책임사관은 교정용 Span가스 사용 및 교정 방법을 반드시 숙지해야 한다.

Some instruments are portable type like 'personal oxygen analyzer' and they can be used when entering an enclosed space.

##### 3) 개인 휴대용 Gas/Oxygen Detector (Portable Gas/Oxygen Detector)

(1) 동 계측 장비는 작업자가 직접 소지하고 작업에 임하며, 산소 함유량이 계기상 기준 이하로 떨어지면 청각 및 시각 Alarm을 보내준다.

This measuring instrument is carried by a worker when the work is performed. If the oxygen content is lower than the limit indicated in the detector, audio and visual alarms will be actuated.

(2) 일부 계기는 '개인용 Oxygen Analyzer'와 같이 포켓에 휴대할 수 있어 밀폐공간에 출입하는 경우 사용한다.

Some instruments are portable type like 'personal oxygen analyzer' and they can be used when entering an enclosed space.

#### 4) Toxic Gas Tube Type Detector 및 펌프(Toxic Gas Tube Type Detector and Pump)

(1) Toxic Gas Tube Type Detector는 공기 내 특정 가스의 함유량을 측정하기 위해 사용된다.

Toxic Gas Tube Type Detector is used for measuring the amount of certain gas in the air.

(2) 동 탐지기를 이용하여 비교적 낮은 독성가스 농도를 측정할 수 있으며, 이러한 독성가스에는 일산화탄소 또는 황화수소(H<sub>2</sub>S) 및 벤젠이 포함된다.

By use of this instrument, relatively low toxic gas concentrations can be measured. Such toxic gas includes carbon monoxide, hydrogen sulfide (H<sub>2</sub>S) and benzene.

(3) 동 계측 장비는 일반적으로 가스를 흡입할 수 있는 특수 부착물 또는 튜브를 필요로 하며, 올바른 튜브를 선택하기 위해서는 작업 장소 내 존재가 예상되는 가스 종류를 사전에 파악해야 한다.

This instrument generally requires a special attachment or tube that can suck gas. In order to select the right tube and, the type of gas that is anticipated to exist in the workspace is required to know in advance.

(4) 측정된 눈금은 노출 허용치 또는 노출 기준과 비교해야 하며, 특정 선박에 요구되는 튜브 종류에 대한 상세는 별첨-1 '선종 별 각종 Detector 최소 비치 기준' 2)항의 목록을 참조한다.

Measurement indication shall be compared with the allowable exposure limit or exposure criteria. For details of tube type required for certain vessel, refer to the list shown in Attachment 1 'Criteria of Minimum Stock of Detectors by Types of Vessel'.

#### 5) Sample Line

(1) Sample Line의 재료 및 상태에 따라 가스 측정의 정확도가 상당히 낮아질 수 있다. 금이 갔거나 차단되었거나 기름 또는 여타 물질로 오염된 Sample Line은 계기에 심각한 오차를 가져올 수 있다.

Depending upon the material and condition of the Sample Line, the precision of gas detection may become considerably low. A sample line cracked, blocked, or contaminated by oil or other material may cause serious errors in the detector.

(2) 이러한 Line은 사용 전 그리고 사용 중에 반드시 점검해야 하며 필요 시 세척하거나 교체해야 한다. 또한 계기의 길이 별 흡인 수에 관하여 Sample Line 길이를 인식하여 가스측정기 제조사

지침서 내용을 보면서 비교해 보는 것도 중요한 부분이다. 그렇지 않으면 Sample Gas가 계기 센서에 달라 오차가 발생할 위험이 존재한다.

Sample Line must be carefully checked before use, and must be washed or replaced if required. Also, it is important to compare the number of suctions by the length of the line with the known sample line length referring to the content of instruction provided by the gas detector manufacturer. Otherwise, the sample gas may contact the sensor of the instrument to cause an error in the indication.

## 14.2 장비의 교정 및 관리(Calibration of Instrument and Management)

### 14.2.1 장비의 교정(Instrument Calibration)

#### 1) Bump testing

센서에 가스 농도를 전달하여 최소한 하한 경보를 활성화할 수 있는 질적 기능 점검방법이다..

이는 일반적으로 센서의 반응 시간에 따라 달라지며, 또는 가스 농도의 최소 수준이 달성된 경우를 포함한다. 예를 들어 가스 농도의 80% 이상 반응이 감지되는 것을 통해 센서 및 경보가 제대로 작동하는지 확인할 수 있으며, 문제가 있을 경우 막힘이 있을 가능성을 평가한다. 즉 범프 테스트는 정확성이 아닌 기능을 확인하는 과정이다.

이를 통해 센서 및 경보가 제대로 작동하는지 확인할 수 있으며, 문제가 있을 경우 막힘이 있을 가능성을 평가한다.

**Bump testing** is “a qualitative functional check by exposing sensors to gas concentrations that trigger at least the lower alarm limit. This is usually based on the sensor's response time or when the gas concentration achieves its minimum level, such as when sensors detect responses above 80% of the gas concentration.” This process ensures that sensors and alarms are functioning properly and evaluates potential blockages if issues arise. Ultimately, bump testing checks functionality, not accuracy

#### 2) 교정 확인 Calibration Check

**교정 확인**은 센서 및 경보가 제조사의 허용 범위 내에서 가스 농도에 반응하는지 확인하는 데 사용되는 테스트이다. 이 농도는 제조사 또는 규제 기관에서 별도로 지정하는 경우 그에 따르고 지정되어 있지 않는 경우 일반적으로  $\pm 10\text{-}20\%$  범위 내에서 테스트 한다.

**Calibration checking** is a test used to ensure that sensors and alarms respond to gas concentrations within the manufacturer's permissible range. This concentration is typically tested within a range of  $\pm 10\text{-}20\%$  unless specified otherwise by the manufacturer or regulatory authorities.

### 3) Formal Calibration

**정식 교정**은 센서의 반응을 기준 농도에 맞추어 조정하는 과정이며, 이는 제조사의 지침에 따라 수행되어야 한다.

**Formal calibration** is the process of adjusting the sensor's response to match reference concentrations, performed according to the manufacturer's guidelines.

- 4) 휴대용 가스 검지기는 제조사의 지침에 따라, 매일 사용 전 반드시 **bump test** 및/또는 교정 점검 (calibration check)을 실시해야 한다. 정식 교정은 범프 테스트 또는 교정 확인이 실패하는 경우 제조사의 지침에 따라 수행한다.

A bump test and/or calibration check should be done on a portable gas detector before each day's use, according to the manufacturer's instructions. Formal calibration should be performed according to the manufacturer's guidelines if bump tests or calibration checks fail.

### 5) Monthly Calibration Check 및 사용 전 점검(Monthly Calibration Check and Check before Use)

- Calibration Check
  - 영점 조정(Zero adjustment)
  - Function Test (Alarm 등)
  - Calibration must be done every month and before use, and the result should be recorded.
- (\* Relevant Form No.: SMM-MNT-F58)

#### 14.2.2 장비의 관리(Management of Instrument)

선장은 선내 비치된 제반 Oxygen Analyzer 및 Gas Detector를 다음과 같이 관리해야 한다.

The master shall control the instruments of the Oxygen Analyzer and Gas Detector carried onboard as follows.

- 1) 선박에는 각 Gas Detector에 대한 영문 제조사 지침서 및 구성품에 대한 목록 상세가 비치되어야 한다.

There must be an instruction manual of Gas Detectors provided by the manufacturer written in English and detailed list of components kept onboard.

- 2) 선박의 고정형 및 휴대용 Gas Detector에 충분한 양의 Span 교정용 가스가 비치되어야 한다.

Stationary and portable gas detectors onboard must be accompanied by a sufficient amount

of Span Calibration Gas.

3) Oxygen Analyzer 또는 Gas Detector의 교정에는 올바른 교정용 Span가스를 사용하여

제조사 지침에 따라 정확하게 시행되어야 한다.

Oxygen Analyzer and Gas Detector shall be calibrated exactly in accordance with instruction from the manufacturer using proper calibration span gas.

4) 부속장비 항목 Gas detector's Accessory

가스 검지기 사용 및 검교정을 위해서는 하기의 항목을 항상 갖추고 있어야 하며, 유효기간 지난 것이나 상태가 불량한 것은 신제품으로 교체해야 한다

For the use of gas detectors and calibration, the following items must be onboard at all times, and if it has expired or is poor in condition, it shall be replaced with a new one.

- Span & Zero gas ( O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO, LEL and Etc)

- Gas regulator

- Gas Hoses and Etc



SUMMIT  
Marine Service